Medida del equilibrio en pacientes con ictus mediante la plataforma OREKA

Ruben Valenzuela, Javier Corral, Mikel Diez, Francisco J. Campa, Saioa Herrero, Erik Macho, Charles Pinto

Escuela de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España. ruben.valenzuela@ehu.eus

Introducción

El ictus altera con frecuencia el control postural y aumenta el riesgo de caídas, pero la evaluación clínica del equilibrio sigue apoyándose sobre todo en escalas subjetivas. Las plataformas dinamométricas ofrecen una alternativa objetiva al cuantificar el centro de presión (CoP), aunque la posturografía convencional solo lo registra en reposo [1]. Las plataformas robóticas con perturbaciones controladas aumentan la sensibilidad de los indicadores [2]. En ese contexto se enmarca OREKA, un manipulador paralelo 3PRS con plataforma dinamométrica integrada que aplica rotaciones controladas y repetibles en los ejes anteroposterior (AP) y mediolateral (ML) para evaluar la respuesta postural dinámica [3]. Este trabajo presenta los resultados de la Fase 1 de un ensayo clínico piloto en pacientes con ictus, continuando la metodología presentada en [4].

Métodos

Estudio conforme a la Declaración de Helsinki, aprobado por el CEIm de Euskadi (PS20211032; 27/07/2022), con consentimiento informado. Seis pacientes con ictus subagudo (escala de Berg 34±2; de 10 reclutados y 9 evaluados) y 22 voluntarios sanos completaron 9 ejercicios en OREKA (2 rotaciones AP y 1 ML a 3 velocidades), de pie y sujetando asas sensorizadas. Cada ejercicio duró 30 s y se analizaron los 20 s centrales para evitar los transitorios del movimiento. Se calcularon el desplazamiento y la velocidad medios del CoP en ML y AP, el área de la elipse de predicción al 95% (PEA) y los componentes de Poincaré (SD1/SD2). Las diferencias entre grupos se evaluaron con el test de Mann-Whitney (dos colas). Los valores extremos se definieron con los límites superiores de Tukey (Q3+1,5·RIC), calculados por indicador y ejercicio con los 22 sanos, y su prevalencia se comparó con el test exacto de Fisher.

Resultados

La asimetría mediolateral de los pacientes con ictus fue muy clara. El desplazamiento medio del CoP en ML (dML) fue entre 1,7 y 3,1 veces el de los sanos en 8 de los 9 ejercicios ($p<0,05$, la mayoría $p<0,001$), y el mismo patrón se repitió en velocidad media, PEA y semiejes de Poincaré. Considerando los 63 indicadores evaluados por sujeto, sin selección previa, los pacientes mostrados presentaron un 27-41% de valores extremos frente al 0-3% de los sanos. Restringiendo el análisis a los 45 indicadores con más outliers (selección exploratoria hecha con los mismos pacientes, por lo que puede sobrestimar el efecto), la prevalencia fue del 35-55% (Tabla 1).

Paciente	Nº de outliers	% outliers
2	23/45	51,1%
3	25/45	55,6%
7	16/45	35,6%

Tabla 1: Prevalencia de valores extremos (outliers) sobre los 45 indicadores de CoP con más outliers (de los 63 evaluados por sujeto). Se muestran 3 de los 6 pacientes analizados.

Conclusiones

Estos resultados preliminares (n=6) indican que los indicadores de CoP en el eje mediolateral, obtenidos con OREKA bajo perturbaciones rotacionales controladas, discriminan de forma consistente entre pacientes con ictus subagudo y sanos, mientras que el eje anteroposterior aporta escasa capacidad discriminativa. Este patrón es coherente con el compromiso de la transferencia de peso mediolateral característico de la hemiparesia post-ictus. Estos indicadores podrían servir para cribar el déficit mediolateral y monitorizar la rehabilitación. Como limitaciones, la cohorte es pequeña y los límites de Tukey se estimaron con 22 sanos; la Fase 2 ampliará ambas.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación recibida del proyecto PID2023-150982OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, y del proyecto IT1937-26, financiado por el Gobierno Vasco.

Referencias

[1] Duarte M, Freitas SMSF. Rev Bras Fisioter, 14:183-192, 2010.
[2] Baselizadeh A et al, Med Eng Phys, 83:7-14, 2020.
[3] Campa FJ, Diez M, Corral J, Macho E, Herrero S, Pinto C. Mechatronics, 105:103278, 2025.
[4] Valenzuela R et al, Sensors, 24:1588, 2024.